# システム提案書

KRYMAS

2026 年 10 月 16 日

## 目次


1 はじめに ・・・

6 ハードウェア構成・ソフトウェア構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
6.1 ハードウェア構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
6.2 ソフトウェア構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
7 運用・保守・セキュリティ対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
7.1 運用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
7.2 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
7.3 セキュリティ対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
8 費用対効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
8.1 効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
8.1.1 健康状態の把握と生活習慣の改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
8.1.2 健康管理の継続と利用者の意欲向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
8.1.3 効果規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
8.2 想定利用者数について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
8.2.1 対象企業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
8.2.2 利用者数の想定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
8.3 費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
8.3.1 初期費用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
8.3.2 月額費用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
8.4 利益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
8.4.1 提供会社の利益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
8.4.2 利益推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

# 1　はじめに

近年、運動不足や睡眠不足、食生活の乱れなどの生活習慣が原因となる糖尿病などの生活習慣病が問題となっています。生活習慣病の予防には運動量や睡眠時間、食生活の継続的な管理が重要です。しかし、健康管理を継続することは容易ではありません。そこで、自身の運動量、睡眠時間、食事内容の把握をすることで、日々の健康状態への意識を高め、楽しく健康管理を継続できる新しい健康管理システムを提供いたします。

# 2　課題解決のための手段

上記の課題を解決するため、睡眠・食事・運動の管理を支援する「健康管理支援システム」を導入します。

本システムは、日々の生活習慣を記録・可視化するとともに、利用者に応じた献立や運動メニューを提案し、健康的な生活習慣の形成と継続を促すことを目的とします。

## 2.1　睡眠時間の記録と可視化

本システムでは、利用者が睡眠時間を手入力またはボタン操作によって記録できる機能を提供します。記録した睡眠時間を可視化することで、利用者は自身の睡眠状況や日ごとの変化を把握しやすくなります。これにより、睡眠時間を振り返る機会を設け、十分な睡眠の確保や規則正しい生活リズムの形成を促すことができます。

## 2.2　PFC バランスを考慮した献立の提案

本システムでは、たんぱく質（P）、脂質（F）、炭水化物（C）のバランスやカロリーを考慮した献立を提案します。これにより、利用者は日々の食事における栄養バランスを意識しやすくなり、食生活の見直しや適切なカロリー管理につなげることができます。また、献立を考える手間を軽減することで、健康的な食生活を継続するための支援が期待できます。

## 2.3　運動メニューの提案による運動習慣の形成

本システムでは、利用者が日常生活に取り入れやすいウォーキングなどの運動メニューを提案します。特別な設備を必要としない運動を取り入れることで、利用者が日常的に身体を動かすきっかけを作ります。これにより、運動不足の解消や体力の維持・向上を促すとともに、肩こりや腰痛などの身体的不調の軽減につながることが期待できます。また、継続的な運動習慣の形成を通じて、健康維持や生活習慣病の予防に対する意識を高めることができます。

## 2.4　ゲーミフィケーション機能による継続的な利用の促進・目標設定

本システムでは、健康管理への取り組みを楽しみながら継続できるよう、ペットの育成要素を導入します。睡眠・食事・運動などの取り組みに応じてペットが成長する仕組みを設けることで、利用者が自身の生活習慣を改善することに楽しみや達成感を感じられるようにします。これにより、健康管理に対する心理的な負担を軽減し、日々の記録や運動などへの意欲を高め、継続的な利用を促すことができます。また、健康診断の結果を入力し、その結果に基づいて利用者が健康改善の目標を設定できる機能を提供します。利用者は、目標の達成期限と具体的な目標内容を設定することで、自身の健康状態に応じた取り組みを明確にすることができます。設定した目標を睡眠時間の記録、献立の提案、運動メニューの提案と連携させることで、目標達成に向けた継続的な健康管理を支援します。これにより、利用者が健康改善の方向性を把握しやすくなり、目標を意識しながら日々の生活習慣を見直すことができます。

これらの機能を組み合わせることで、利用者が睡眠・食事・運動の状況を把握し、自身の生活習慣を総合的に見直すことが可能となります。また、ペットの育成要素によって楽しみながら健康管理に取り組める環境を提供し、健康意識の向上、生活習慣の改善および生活習慣病の予防につなげることが期待できます。

# 3　機能概要・前提条件・制約事項

## 3.1　機能概要

### 3.1.1　ログイン・プロフィール管理機能

1. **初回利用設定機能**

   社員が初回ログイン時に、初期パスワードの変更、利用条件への同意および個人用ペットの名前の設定を行う機能です。設定完了時に個人用ペットを一匹作成します。

2. **ログイン・ログアウト機能**

   発行されたログイン ID とパスワードを用いて、ログイン・ログアウトする機能です。

3. **パスワード管理機能**

   利用者が自身のパスワードを変更する機能です。パスワードを忘れた場合は、本人確認を行ったうえで再設定できます。

4. **プロフィール管理機能**

   身長、運動経験、食事の好み、利用可能な時間および個人用ペットの名前など、目標設定や提案に必要な情報を登録・変更する機能です。

### 3.1.2　企業グループ・利用権管理機能

1. **企業グループ登録機能**

　契約の成立後、運営管理者が企業グループ、企業共有ペット一匹および初期の企業管理者アカウントを登録する機能です。企業ごとに所属情報と共有ペットを管理します。

2. **社員アカウント管理機能**

　企業管理者が、自社の社員アカウントの発行、一覧確認および利用停止・再開を行う機能です。契約人数と契約期間の範囲内で、ログイン ID と初期パスワードを発行し、利用権を付与します。企業管理者は、社員の個人の健康記録を閲覧できません。

3. **企業契約管理機能**

　運営管理者が、企業ごとの契約期間、利用可能人数および契約状態を管理する機能です。契約の終了または停止時には、当該企業の社員による通常の機能利用を停止します。

### 3.1.3　健康診断結果・目標管理機能

1. **健康診断結果管理機能**

　利用者が健康診断の実施日、検査結果、判定および医師等からの指示を登録・変更する機能です。

2. **目標・実行計画作成支援機能**

　健康診断結果や利用者の希望を参考に、AI が食事・運動・睡眠・体重に関する目標の候補を提示する機能です。利用者は候補を確認・変更し、次回の健康診断予定日などを期限として、生活時間に合わせた実行計画を作成できます。

3. **目標達成状況確認機能**

　健康記録と目標を比較し、取り組みの進捗と達成状況を確認する機能です。目標と期限は変更できます。

### 3.1.4　生活習慣管理・AI 提案機能

1. **睡眠管理機能**

　就寝時刻、起床時刻、睡眠時間および休養感を登録・変更・削除し、睡眠時間の推移や目標との差をグラフで確認する機能です。

2. **食事管理機能**

　利用者が食事の写真を登録すると、AI が食品の種類と量を推定し、摂取カロリーと PFC バランスの概算を表示する機能です。利用者は推定結果を確認し、実際の食事と異なる場合は食品や量を手入力で修正して保存できます。記録の変更・削除と、栄養情報のグラフ表示も行えます。

3. **AI による献立提案機能**

　利用者の目標、食事記録、好み、使用できる食材、予算および調理時間などに応じて、献立の候補を提示する機能です。避けたい食材も指定できます。

4. **運動管理機能**
   運動の実施予定を設定・変更し、実施した運動の種類、時間、回数および負担感を登録・変更・削除する機能です。運動の種類、実施時間および体重などに基づき、消費カロリーの概算も表示します。
5. **AI による運動メニュー提案機能**
   利用者の目標、運動経験、利用可能な時間および道具の有無などに応じて、運動の種類、手順、時間または回数の候補を提示する機能です。選択したメニューを運動の実施予定に設定できます。
6. **体重管理機能**
   測定日と体重を登録・変更・削除し、体重の推移と目標との差をグラフで確認する機能です。

#### 3.1.5　ペット育成機能

1. **個人用ペット育成機能**
   利用者一人につき一匹の個人用ペットを表示し、本人の生活習慣の記録や行動目標の達成に応じて成長させる機能です。取り組みに合わせて表情や応援メッセージを変化させ、継続を支援します。
2. **企業共有ペット育成機能**
   企業グループごとに一匹の共有ペットを表示し、所属利用者全体の記録や行動目標の達成に応じて共同で育成する機能です。同じ取り組みを、定めた基準に従って個人用ペットと企業共有ペットの両方に反映します。企業全体の成長状態と応援メッセージを表示します。
3. **自身の貢献状況確認機能**
   利用者本人が、企業共有ペットに対して自身が獲得した経験値を確認する機能です。他の利用者や企業管理者には、個人別の貢献明細を公開しません。

### 3.2　前提条件

#### 3.2.1　利用者

1. インターネットに接続でき、対応する Web ブラウザを利用できるスマートフォンまたは PC が必要です。
2. 契約企業の管理者から社員アカウントが発行され、有効な利用権が付与されている必要があります。
3. 初回利用時にパスワードを変更し、情報の利用目的、利用条件および AI 提案の注意事項を確認して同意する必要があります。
4. 食事は写真の登録と AI の推定結果の確認を基本とし、必要に応じて手入力で修正します。運動・睡眠・体重は、利用者自身が入力します。

#### 3.2.2 導入企業・運用環境

1. 企業が利用契約を結び、運営管理者による企業グループと初期の企業管理者の登録が完了している必要があります。導入の申し込みと契約手続きは、本システム外で行います。
2. 企業管理者は、社員アカウントの発行、ログイン情報の個別案内、利用停止および管理権限の引継ぎを行う必要があります。
3. Web アプリのサーバとデータベースが稼働し、AI 提案サービスと、栄養情報・消費カロリーの算出に使用するデータが利用可能である必要があります。

### 3.3 制約事項

1. **利用対象と所属企業**

   本システムは契約企業の従業員を対象とし、利用料金は企業が負担します。一つの社員アカウントが所属する企業は一つとし、利用者自身による所属企業の変更は行いません。

2. **個人情報と企業データの保護**

   個人の健康記録、個人用ペットの詳細な育成履歴および個人別の貢献明細は、本人のみが閲覧できます。企業管理者にも、これらの閲覧権限を付与しません。企業の共有画面では、利用者を表示する場合に個人用ペットの名前を使用し、個人の健康記録は公開しません。企業ごとにデータを区別し、他社の所属情報や共有ペットを閲覧・変更できないようにします。

3. **医療判断と AI 提案の範囲**

   本システムは生活習慣の記録と行動の支援を目的とし、病気の診断、治療方針の決定および健康診断結果の医学的な判定は行いません。AI の提案には誤りが含まれる可能性があるため、利用者が確認して採用する候補として扱います。健康改善を保証せず、医師等からの指示を優先します。

4. **入力方法と数値の精度**

   食事記録は、写真から AI が食品の種類と量を推定する方法を基本とします。ただし、写真から判別しにくい食材、調味料および量などにより、推定結果が実際の食事と異なる場合があるので利用者は保存前に結果を確認し、必要に応じて修正します。

5. **ペットの成長と経験値**

   個人用ペットは一人につき一匹、企業共有ペットは一企業につき一匹とします。成長は記録や無理のない行動目標の達成を評価し、体重減少量や消費カロリーの多さなどのみを基準としません。目標未達成や利用の中断によってペットを死亡させることはなく、ランキングも設けません。経験値の付与対象、回数および一日あたりの上限を定め、記録の再送信や編集のみで重複して加算されないようにします。

# 4　情報・お金の流れ

## 4.1　情報の流れ

### 4.1.1　運営会社

運営会社は、全体のサービス設計・運用や利用者の管理を担当します。システムの DB と API を通じて、利用者のアカウント情報や登録情報の管理を行い、利用者が登録したデータの照会・削除などに対応します。また、利用者のアカウント管理、利用規約違反や不正利用への対応、システムの保守・運用、セキュリティ対策などを行います。

### 4.1.2　会社の人事部

会社の人事部は、運営会社から提供された健康管理支援システムを導入し、従業員の健康意識の向上と健康増進を支援します。また、従業員の健康状態や生活習慣の改善状況について、個人を特定できない集計データを確認し、社内の健康増進施策の検討や効果測定に活用します。健康診断の結果や睡眠時間、食事内容などの個人情報については、従業員の同意および社内規定に基づいて取り扱い、個人のプライバシーに配慮しながら、従業員が継続的に健康管理に取り組める環境を整備します。

### 4.1.3　従業員（利用者）

従業員は、メールアドレス・パスワードなどを用いて健康管理支援システムに登録します。利用者ページからプロフィールや健康に関する情報を登録し、健康診断の結果を入力することで、自身の健康状態に応じた改善目標を設定できます。また、睡眠時間を手入力やボタン操作によって記録し、日ごとの睡眠状況をグラフなどで確認できます。食事については、PFC バランスやカロリーを考慮した献立の提案を受け、日々の食生活の改善に役立てることができます。運動についても、ウォーキングなどの日常生活に取り入れやすい運動メニューの提案を受け、実施した運動を記録できます。さらに、睡眠・食事・運動への取り組みに応じてペットを成長させることができ、育成状況や目標の達成状況を確認しながら、楽しみつつ健康管理を継続できます。

これらの機能を活用することで、自身の生活習慣を総合的に把握し、設定した健康改善目標の達成を支援します。

健康管理支援システムの情報の流れを図 1 に示します。

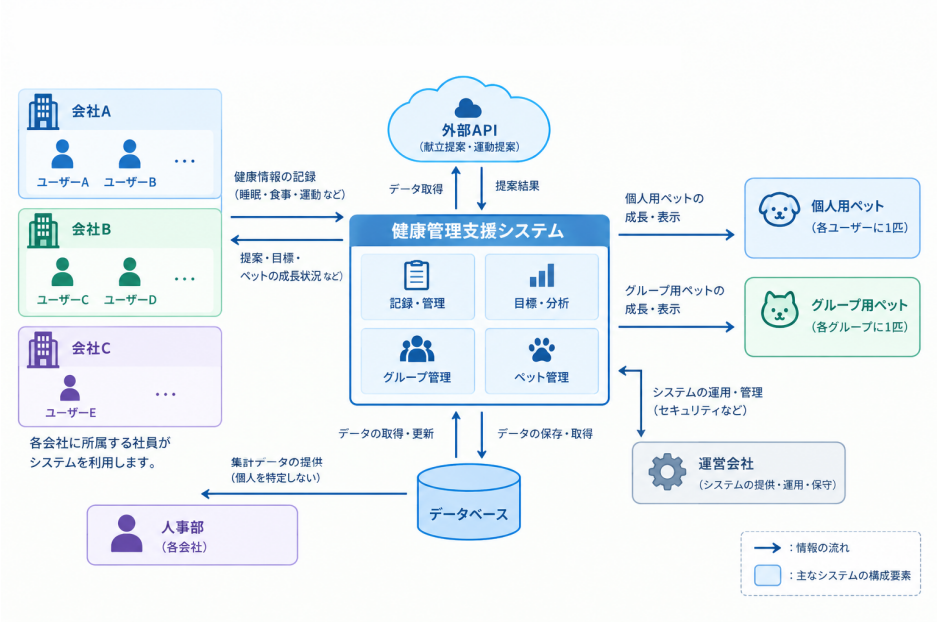



図 1: 健康管理支援システムの情報の流れ

## 4.2 金銭の流れ

健康支援システムの金銭の流れを図 2 に示します。

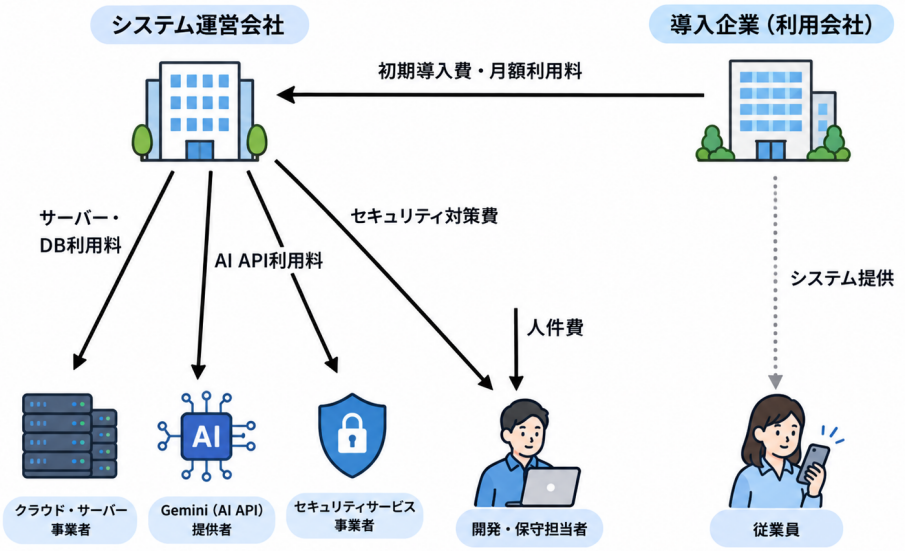



図 2: 健康管理支援システムのお金の流れ

健康管理支援システムを導入する企業は、システム運営会社に対して初期導入費用や月額利用料を支払います。システム運営会社は、企業から受け取った利用料を収入とし、システムの開発・保

守にかかる人件費や、サーバー・データベースの運用費、Gemini API の利用料、セキュリティ対策費などの必要経費を支払います。システム運営会社は、これらの費用を収入から差し引くことで利益を得ます。また、導入企業はシステムを通じて従業員の健康状態や生活習慣の改善を支援し、従業員の健康維持や業務効率の向上を支援します。

# 5　想定する利用者

想定する利用者は以下の通りです。

- 健康診断の結果をもとに生活習慣を改善したい従業員
- 睡眠時間を記録・可視化し、規則正しい生活リズムを身につけたい従業員
- 栄養バランスやカロリーを考慮した食生活を送りたい従業員
- 運動不足を解消し、日常生活に運動習慣を取り入れたい従業員
- 健康管理を継続することが苦手で、楽しみながら取り組みたい従業員
- 従業員の健康増進を推進し、健康施策の効果を把握したい会社の人事部

# 6　ハードウェア構成・ソフトウェア構成

## 6.1　ハードウェア構成

- WEB サーバー:AWS(EC2)
- データベースサーバー:AWS(MySQL)
- 管理者端末: ウェブブラウザを利用可能な端末
- 利用者端末: ウェブブラウザを利用可能な端末

## 6.2　ソフトウェア構成

- フロントエンド:HTML・CSS・JavaScript
- バックエンド:FastAPI、Python
- UI 開発:figma
- DB 接続:SQLAlchemy
- `Google Gemini API` の利用 (AI による献立や運動メニューの提案)

# 7　運用・保守・セキュリティ対策

システムの運用・保守・セキュリティについての情報を以下に示します.

## 7.1 運用

- サーバーの基本的運用管理 (起動・停止・再起動等) を行います.
- サーバーの稼働状況を定期的に監視します. もし障害や異常を検知すれば管理者に報告を行います.
- 障害発生時には関係者に報告の後、原因の調査、解消を行う体制を整えます.
- データは定期的にバックアップを取り、障害発生による健康情報の消失を防ぎます.
- システムを更新する際には更新による不具合を考慮し、バックアップを取ります.
- `Google Gemini API` との通信状況を監視、不具合発生時には調査、報告を行います.
- 利用者の意見を取り入れ必要に応じて対応策を講じます.

## 7.2 保守

- サーバーや関連機器は定期的にメンテナンスを行います.
- 不具合が発生すれば原因を調査し解消します.
- システム障害発生時には迅速に復旧対応を行います.
- OS やソフトウェアの更新を行い、常に最新の状態で稼働させます.
- バグの報告や機能に関する要望などを受け付けます. (メールフォームや Google フォーム)

## 7.3 セキュリティ対策

- ファイアウォールによる不正アクセスの防止、必要に応じて侵入検知システムを導入します.
- サーバー監視ツールによりサーバーや通信の負荷を監視します.
- スマートフォンおよび会社の端末とサーバー間は HTTPS 通信による通信の暗号化を行います.
- 定期的に OS・ミドルウェア・アプリケーションの脆弱性対策を行います.
- 管理者アカウントには強固なパスワードを設け、多要素認証を利用しパスワード漏洩時のリスク低減も行います.
- 社員のアカウントがアプリを利用する際に、認証情報を入力してもらいます. (ユーザー ID・パスワード)
- ログインにより自身の健康情報がほかの社員から見えないようにします.

# 8　費用対効果

## 8.1　効果

本システムを導入することで、利用者の健康意識の向上と生活習慣の改善を促し、目標設定やペットの育成要素を取り入れることで、健康管理を楽しみながら継続的に取り組める仕組みを支援します。

### 8.1.1　健康状態の把握と生活習慣の改善

本システムでは、会員登録時に入力した健康診断の結果に基づいて目標を設定し、睡眠時間の記録、献立の提案、運動メニューの提案を通じて目標達成を支援します。これにより、利用者が自身の健康状態や生活習慣を見直す機会を増やし、睡眠・食事・運動の改善に取り組みやすくなります。また、健康診断の結果と日々の取り組みを意識することで、健康維持や生活習慣病の予防に対する意識の向上が期待できます。

### 8.1.2　健康管理の継続と利用者の意欲向上

健康管理は継続的に取り組むことが重要ですが、記録や運動などを習慣化することは容易ではありません。そこで、本システムでは、睡眠時間の記録や運動メニューの実施などに応じてペットが成長する仕組みを導入します。これにより、利用者がゲーム感覚で健康管理に取り組み、目標達成に向けた意欲を高めることができます。また、日々の取り組みを積み重ねることで達成感を得られ、健康管理の習慣化と継続的な利用につながることが期待できます。

### 8.1.3　効果規模

本システムは、特定の 1 社のみで利用するシステムではなく、 複数の企業に提供するクラウド型の健康管理支援システムとして運用することを想定します。そのため、1 社に導入した場合だけでなく、 複数の企業に導入することで、 より多くの従業員の健康管理を支援することができます。具体的な対象企業数および利用者数については、 以下の「想定利用者数について」の節で説明します。

## 8.2　想定利用者数について

### 8.2.1　対象企業

本システムは、従業員の健康管理を支援したい企業への導入を想定します。特に、従業員一人ひとりの健康状態を把握し、 健康的な生活習慣を支援することを目的として、 中小・中堅規模の企業を主な対象とします。本提案では、1 社あたりの従業員数を約 200 人と想定し、 複数の企業に同一のシステムを提供することで、 開発したシステムを継続的に運用することを考えます。

### 8.2.2　利用者数の想定

本提案では、従業員約 200 人の企業 10 社への導入を想定します。

この場合、利用者数は、

$$200 \times 10 = 2,000$$

となるため、想定利用者数を 2,000 人とします。

実際の利用者数は導入企業数や各企業の従業員数、 システムの利用状況などによって変化しますが、 本提案では費用対効果を算出するため、 2,000 人が利用する場合を想定します。

## 8.3　費用

本システムの導入・運用にあたっては、システム開発時に必要となる初期開発費用と、サービス開発後に毎月必要となる月額費用が発生します。

### 8.3.1　初期費用について

初期費用として、システムの設計・開発にかかる人件費に加えて、クラウド環境の初期設定、セキュリティ対策、 ドメインの取得などにかかる費用が考えられます。

本システムでは、プログラムの総コード数を約 20,000 行と想定します。

エンジニア 1 人が 1 年間で約 20,000 行を開発し、1 人あたりの年間人件費を 1,000 万円とすると、

$$\frac{20,000}{20,000} \times 10,000,000 = 10,000,000 \text{ 円}$$

となります。以上を踏まえ、初期費用を以下のように想定します。

| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| システム設計・開発人件費 | 10,000,000 円 |
| クラウド環境の初期設定費 | 50,000 円 |
| セキュリティ対策・初期設定費 | 100,000 円 |
| ドメイン取得等 | 10,000 円 |
| 合計 | 10,160,000 円 |

したがって、本システムの初期費用は約 1,016 万円と想定します。

### 8.3.2　月額費用について

システムの運用開始後は、サーバーやデータベースなどのクラウドサービスの利用料、データの保存やバックアップにかかる費用、システムの監視や保守・管理にかかる費用などが必要となります。また、本システムでは健康診断結果などの個人情報を扱うため、安定したシステム運用だけでなく、継続的なセキュリティ対策も必要となります。

本システムの月額費用を以下のように想定します。

| 費用項目 | 月額費用 |
|---|---|
| サーバー・クラウド利用料 | 15,000 円 |
| データベース利用料 | 10,000 円 |
| ストレージ・バックアップ費 | 5,000 円 |
| 保守・管理人件費 | 50,000 円 |
| セキュリティ運用費 | 10,000 円 |
| 合計 | 90,000 円 |

したがって、月額費用は約 9 万円となり、 年間では、

$$90,000 \times 12 = 1,080,000 \text{ 円}$$

より、約 108 万円の運用費用が必要になると想定します。ただし、クラウドサービスの利用料金は、利用者数や保存するデータ量などによって変化するため、利用者数の増加に伴って月額費用も増加する可能性があります。また、初年度は初期費用と 1 年間の運用費用を合わせて、

$$10,160,000 + 1,080,000 = 11,240,000 \text{ 円}$$

となるため、約 1,124 万円の費用が必要になると考えます。 2 年目以降は、大規模な追加開発を行わない場合、 年間約 108 万円の運用費用が必要になると想定します。

## 8.4 利益

### 8.4.1 提供会社の利益

想定利用者数 2,000 人の場合、利用者 1 人あたりの月額利用料金を 500 円とすると、月間売上は、

$$2,000 \times 500 = 1,000,000 \text{ 円}$$

となります。

一方、システムの月額費用は 9 万円であるため、 初期費用を除いた 1 か月あたりの利益は、

$$1,000,000 - 90,000 = 910,000 \text{ 円}$$

となります。

したがって、初期費用を回収した後は、 1 か月あたり約 91 万円の利益が得られると想定します。

年間では、

$$910,000 \times 12 = 10,920,000 \text{ 円}$$

となるため、 初期費用回収後は年間約 1,092 万円の利益が 得られると考えます。

### 8.4.2　利益推移

本システムでは、サービス開始前に初期費用として 1,016 万円が必要となります。さらに、サービス開始後は毎月 9 万円の運用費用が発生します。一方、2,000 人が利用した場合には、毎月 100 万円の利用料金が売上として入ります。そこで、サービス開始からの累計費用、累計売上、 累計利益を月ごとに算出します。

$n$ か月後の累計費用は、

$$10,160,000 + 90,000n$$

となります。

また、$n$ か月後の累計売上は、

$$1,000,000n$$

となります。

したがって、累計利益は、

$$1,000,000n - (10,160,000 + 90,000n)$$

によって求めます。

| 月 | 累計費用 | 累計売上 | 累計利益 |
|---:|---:|---:|---:|
| 0 か月 | 1,016 万円 | 0 万円 | -1,016 万円 |
| 1 か月 | 1,025 万円 | 100 万円 | -925 万円 |
| 2 か月 | 1,034 万円 | 200 万円 | -834 万円 |
| 3 か月 | 1,043 万円 | 300 万円 | -743 万円 |
| 4 か月 | 1,052 万円 | 400 万円 | -652 万円 |
| 5 か月 | 1,061 万円 | 500 万円 | -561 万円 |
| 6 か月 | 1,070 万円 | 600 万円 | -470 万円 |
| 7 か月 | 1,079 万円 | 700 万円 | -379 万円 |
| 8 か月 | 1,088 万円 | 800 万円 | -288 万円 |
| 9 か月 | 1,097 万円 | 900 万円 | -197 万円 |
| 10 か月 | 1,106 万円 | 1,000 万円 | -106 万円 |
| 11 か月 | 1,115 万円 | 1,100 万円 | -15 万円 |
| 12 か月 | 1,124 万円 | 1,200 万円 | 76 万円 |

以上の結果から、11 か月後までは累計費用が累計売上を上回っていますが、12 か月後には累計売上が累計費用を上回り、76 万円の利益となります。したがって、想定した 2,000 人が継続して利用した場合には、サービス開始から約 12 か月で初期費用を含む すべての費用を回収できると考え

ます。また、初期費用を回収した後は、現在の利用者数と月額費用が維持される場合、1 か月あたり約 91 万円、年間では約 1,092 万円ずつ利益が増加すると想定します。